ثـــانــويـــة بـولـودانـــي حـسـيــن

المستوى: الثالثة رياضي **السنة الدراسية:** 2017/2016

الفرض الأول الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

أجب بصحيح أم خطأ مع التعليل:

1) المعادلة: $x+\sqrt{e^x+1}=0$ تقبل حلا وحيدا في IR

2) إذا كان x بجوار 0 فإن $\frac{1}{e^x}\approx -x+1$

3) الدالة f المعرفة على IR بـ: $f(x)=|x-1|+x^2$ قابلة للاشتقاق عند $x_0=0$

4) إذا كانت الدالة f المعرفة على [0 ; ∞-] و تحقق $|f(x)-2|\leq e^x$ فإن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=2$

التمرين الثاني:

لتكن f دالة معرفة على IR بـ: $f(x)=(x+1).e^{-x+1}$

(C_f) منحنى الدالة f

1) عين نهايتي الدالة f ، ماذا تستنتج؟

2) عين $f'(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

3) جد معادلة المماس (Δ) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$

4) أرسم (C_f) على المجال $[-1\ ;\ +\infty[$

5) لتكن g دالة معرفة على IR كما يلي: $g(x)=f\left(|x+1|-1\right)$

أ) بين أن (C_g) يقبل المستقيم (D) ذو المعادلة: $x=-1$ كمحور تناظر له

ب) أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

جـ) أرسم (C_g)

انتهى